

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

PERTEMUAN 2

Mata Pelajaran Informatika — Bab 1: Algoritma (Tujuan Pembelajaran 1)

Kelas VII — SMP Negeri 14 Tarakan

Nama		Kelompok/Pasangan	
Kelas		Tanggal	

TUJUAN KEGIATAN

Menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan algoritma untuk himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil.

Catatan: Pertemuan ini levelnya LEBIH TINGGI dari pertemuan sebelumnya. Kalian akan menuliskan algoritma secara terstruktur (bukan sekadar cerita bebas), menelusurinya dengan tabel penelusuran (tracing), serta menghitung efisiensi algoritma secara kuantitatif (dengan angka), bukan hanya menilainya secara kualitatif.

PETUNJUK KERJA

1. Bacalah setiap instruksi kegiatan dengan cermat sebelum mulai mengerjakan.
2. Kerjakan Kegiatan 1 secara individu terlebih dahulu, sesuai dengan pemahamanmu sendiri.
3. Setelah Kegiatan 1 selesai, lanjutkan Kegiatan 2 secara berpasangan (2 orang) dengan teman yang ditentukan guru.
4. Gunakan notasi algoritma terstruktur (MULAI, langkah bernomor, JIKA...MAKA..., SELESAI) setiap kali diminta menuliskan algoritma.
5. Isi seluruh ruang jawaban yang tersedia dengan tulisan yang rapi dan jelas, lalu akhiri dengan Kegiatan 3 (Refleksi Diri) secara individu.

KEGIATAN 1 (INDIVIDU) — "Cari Nilai Tertinggi & Terendah, Level Terstruktur!"

Berikut adalah 7 nilai ulangan Informatika seorang siswa: **78, 85, 92, 67, 88, 95, 73**. Kamu akan mencari nilai TERTINGGI dan TERENDAH dari data tersebut, tetapi kali ini algoritmamumu harus ditulis secara TERSTRUKTUR.

- a. Tuliskan algoritmamumu memakai notasi terstruktur (MULAI, langkah bernomor, JIKA...MAKA..., SELESAI) untuk menemukan nilai TERTINGGI dan TERENDAH dari ketujuh data di atas!

- b. Buatlah TABEL PENELUSURAN (tracing) untuk membuktikan bahwa algoritmamumu berjalan dengan benar. Isilah tabel berikut sambil menelusuri algoritmamumu langkah demi langkah!

Langkah ke-	Data yang Dibandingkan	Kandidat Tertinggi Sementara	Kandidat Terendah Sementara

Langkah ke-	Data yang Dibandingkan	Kandidat Tertinggi Sementara	Kandidat Terendah Sementara

c. Tuliskan jawaban akhirmu:

Nilai TERTINGGI = _____	Nilai TERENDAH = _____
-------------------------	------------------------

KEGIATAN 2 (BERPASANGAN) — Bagian A: "Battle Algoritma"

Bersama pasanganmu, bandingkan dua algoritma berikut yang SAMA-SAMA digunakan untuk mencari nilai TERTINGGI dari 7 data nilai ulangan yang sama (78, 85, 92, 67, 88, 95, 73):

Algoritma A — "Bandingkan Semua Pasangan": membandingkan SETIAP data dengan SETIAP data lainnya, satu per satu, sampai semua kemungkinan pasangan sudah dibandingkan (setiap pasangan hanya dihitung sekali).

Algoritma B — "Simpan Kandidat Sambil Jalan": menyimpan satu data pertama sebagai kandidat tertinggi sementara, lalu membandingkan kandidat itu dengan data berikutnya satu per satu; setiap kali ada data yang lebih besar, kandidat diperbarui.

a. Hitunglah berapa kali perbandingan yang dibutuhkan oleh MASING-MASING algoritma untuk data di atas! Gunakan ruang di bawah ini untuk menghitung/coret-core.

b. Berdasarkan hasil hitunganmu, algoritma manakah yang lebih EFISIEN? Algoritma manakah yang lebih EFEKTIF? Jelaskan alasanmu!

KEGIATAN 2 (BERPASANGAN) — Bagian B: "Gelang Baim, Naik Level!"

Baim ingin membuat gelang dari manik-manik. Ia memiliki **5 manik merah, 3 manik kuning, 5 manik hijau, dan 3 manik biru (total 16 manik)**. Aturan merangkai: (1) manik dengan warna yang sama tidak boleh diletakkan bersebelahan (termasuk manik pertama dan terakhir, karena gelang berbentuk melingkar); (2) manik merah dan manik kuning JUGA tidak boleh diletakkan bersebelahan satu sama lain (meskipun warnanya berbeda).

a. HITUNG DULU, jangan coba-coba langsung! Berapa total manik "terbatas" (merah + kuning)? Berapa total manik "aman" (hijau + biru)? Apa artinya kalau kedua angka itu kamu bandingkan?

b. Susunlah algoritma sistematismu untuk merangkai ke-16 manik Baim sesuai kedua aturan di atas!

c. Tuliskan/gambarkan hasil rangkaian gelangmu (urutan warna manik dari awal sampai akhir, lalu kembali ke awal)!

d. LEVEL TERTINGGI: Rumuskan sebuah ALGORITMA UMUM (strategi umum) yang bisa dipakai untuk kasus manik-manik dengan aturan sejenis apa pun — bukan hanya untuk kasus Baim! Gunakan kerangka: kelompokkan → hitung → bandingkan → putuskan.

KEGIATAN 3 — REFLEKSI DIRI

1. Menurutmu, kenapa menghitung dulu (seperti membandingkan total manik "terbatas" dan "aman") sebelum coba-coba menyusun itu penting?

2. Antara menulis algoritma bebas (pertemuan sebelumnya) dan menulis algoritma terstruktur dengan notasi MULAI/SELESAI/JIKA-MAKA/ULANGI-SELAMA (pertemuan ini), mana yang menurutmu lebih membantumu memeriksa kebenaran algoritma? Jelaskan!

3. Seberapa yakin kamu memahami cara menelusuri (tracing) algoritma dan menghitung efisiensinya hari ini? (Beri tanda lingkaran pada skala di bawah)

1 2 3 4 5

(1 = Belum paham sama sekali 5 = Sangat paham)

RUBRIK PENILAIAN

Kriteria	Level	Deskriptor
Kemampuan Menyusun & Menelusuri Algoritma	A (Baik Sekali)	Algoritma ditulis lengkap dengan notasi terstruktur (MULAI, bernomor, JIKA-MAKA, SELESAI), dan tabel penelusuran diisi benar serta konsisten membuktikan hasil akhirnya.
	B (Baik)	Algoritma ditulis dengan notasi terstruktur namun ada bagian kecil yang kurang lengkap; tabel penelusuran sebagian besar benar.
	C (Cukup)	Algoritma ditulis tetapi notasi terstruktur belum konsisten digunakan; tabel penelusuran diisi namun banyak yang kurang tepat.
	D (Kurang)	Algoritma tidak menggunakan notasi terstruktur dan/atau tabel penelusuran tidak diisi dengan benar.
Kemampuan Menghitung/Menganalisis Efisiensi	A (Baik Sekali)	Perhitungan jumlah perbandingan kedua algoritma tepat, dan kesimpulan efisien/efektif dijelaskan dengan alasan logis dan lengkap.
	B (Baik)	Perhitungan jumlah perbandingan sebagian tepat, kesimpulan efisien/efektif benar namun alasannya kurang lengkap.
	C (Cukup)	Perhitungan jumlah perbandingan kurang tepat, kesimpulan efisien/efektif kurang sesuai dengan hasil hitungan.
	D (Kurang)	Tidak ada perhitungan jumlah perbandingan dan/atau kesimpulan tidak berdasarkan data.